

Chapitre 2

Modéliser un prix, première tentative

Corrigé

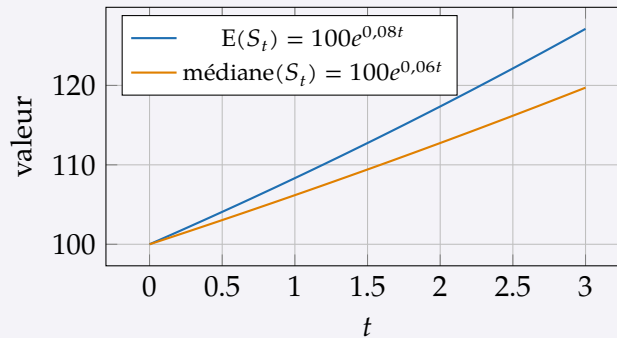
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

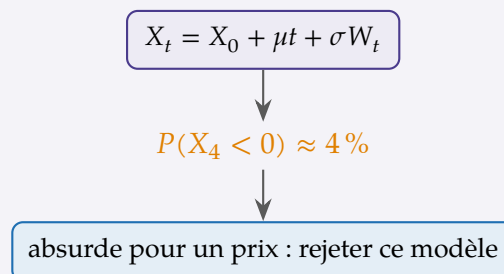
Correction — Exercice 1

- (a) $E(S_1) = 100 e^{0,08 \times 1} = 100 e^{0,08} \approx 108,33$.
(b) $\text{Médiane}(S_1) = 100 e^{(0,08-0,02) \times 1} = 100 e^{0,06} \approx 106,18$.
(c) L'espérance (108,33) est **supérieure** à la médiane (106,18). Ce résultat est **général** (pas propre à ce jeu de paramètres) : puisque $\sigma^2/2 > 0$ toujours, on a toujours $\mu > \mu - \sigma^2/2$, donc $E(S_t) = S_0 e^{\mu t} > S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t} = \text{médiane}(S_t)$, dès que $\sigma > 0$.



Correction — Exercice 2

- (a) $X_4 \sim \mathcal{N}(50 + 5 \times 4, 20^2 \times 4) = \mathcal{N}(70, 1600)$, donc écart-type = $\sqrt{1600} = 40$.
(b) $z = \frac{0 - 70}{40} = -1,75$.
(c) $P(X_4 < 0) = P(Z < -1,75) \approx 0,0401$, soit environ 4 % : une action réelle a, selon ce modèle, environ 4 chances sur cent de valoir un prix **négalif** en 4 ans — une absurdité économique qui condamne le brownien arithmétique comme modèle de prix, exactement le diagnostic du cours.



Correction — Exercice 3

- (a) $r_t = \ln(126/120) = \ln(1,05) \approx 0,04879$, soit environ 4,88 %.
(b) $(126 - 120)/120 = 6/120 = 0,05$, soit exactement 5 %.
(c) Les deux valeurs sont proches (4,88 % contre 5 %) car pour de **petites** variations, $\ln(1 + x) \approx x$. Pour une variation beaucoup plus grande (par exemple un doublement du prix, $x = 1$), $\ln(2) \approx 0,693$ contre un rendement simple de 1 (100 %) : l'écart entre les deux mesures devient alors considérable, l'approximation cessant d'être valable.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

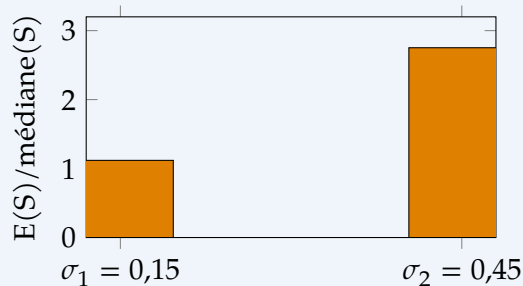
Correction — Exercice 4

- (a) $\ln S_2 = \ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2) \times 2 + \sigma W_2$. Par les propriétés du chapitre 1, $W_2 \sim \mathcal{N}(0, 2)$, donc $\ln S_2 \sim \mathcal{N}(\ln 100 + (0,1 - 0,03125) \times 2, 0,25^2 \times 2) = \mathcal{N}(4,7427, 0,125)$.
- (b) Écart-type = $\sqrt{0,125} \approx 0,3536$. $z = \frac{\ln 80 - 4,7427}{0,3536} = \frac{4,3820 - 4,7427}{0,3536} \approx -1,02$.
- (c) $P(S_2 < 80) = P(Z < -1,02) \approx 0,1539$, soit environ 15,4 %. On a appliqué à $\ln S_t$ **exactement** la même technique qu'au chapitre 1 pour W_t : centrer-réduire une variable gaussienne, puis lire la probabilité dans la table de la loi normale. Le brownien géométrique n'ajoute rien de nouveau sur ce plan : il suffit de travailler sur le **logarithme** du prix plutôt que sur W_t directement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\frac{E(S_t)}{\text{médiane}(S_t)} = \frac{S_0 e^{\mu t}}{S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}} = e^{\mu t - (\mu - \sigma^2/2)t} = e^{\sigma^2 t/2}$: le terme μ disparaît, le rapport ne dépend que de σ et t .
- (b) Pour $\sigma_1 = 0,15$: $e^{0,15^2 \times 10/2} = e^{0,1125} \approx 1,119$. Pour $\sigma_2 = 0,45$: $e^{0,45^2 \times 10/2} = e^{1,0125} \approx 2,752$.
- (c) Oui : avec le même μ , l'action volatile a une performance **moyenne** 2,75 fois sa performance **médiane**, contre seulement 1,12 fois pour l'action peu volatile. Un investisseur qui ne regarde que μ (identique pour les deux) croira les deux placements équivalents en espérance, alors que l'investisseur **typique** (qui obtient la médiane, pas la moyenne) fera une performance bien plus décevante avec l'action volatile — l'écart entre espérance et médiane est une mesure directe du risque caché par le seul chiffre de rendement moyen.



Correction — Exercice 6

- (a) $X_9 \sim \mathcal{N}(5 + 0,5 \times 9, 3^2 \times 9) = \mathcal{N}(9,5, 81)$, écart-type = 9.
- (b) $z = \frac{0 - 9,5}{9} \approx -1,06$.
- (c) $P(X_9 < 0) = P(Z < -1,06) \approx 0,1456$, soit environ 14,6 % : près d'une chance sur sept que le modèle prédise un prix **négalif** pour cette action, ce qui est manifestement incompatible avec la réalité. Ce cas, avec un prix de départ faible et une volatilité en dirhams relativement élevée, illustre de façon particulièrement frappante pourquoi le brownien arithmétique est inadapté aux actions à bas prix : c'est précisément la faiblesse que le brownien géométrique du chapitre corrige, en portant le bruit sur le rendement plutôt que sur le niveau.